MANUAL OPERACIONAL DIDÁTICO · VIDEO AS CODE

Motion Video

Pipeline Canônico por Código

Engenharia Reversa de Motion Design, Sincronia Fonética e Renderização por Código

OS SEIS NÓS DO PIPELINE video-motion

1. **Silêncio & Ataque +40ms**
2. **Matriz Words & Punch RMS**
3. **Vidro 3D & Tipografia Anton**
4. **Cache SHA-256 & Bridge**
5. **Multi-Aspecto (9:16, 16:9, 1:1)**
6. **Broadcast Bundle & LegoPress**

SOBRE ESTA OBRA

Este livro é o manual técnico e didático oficial do pipeline `video-motion` do LegoLoop. Ele documenta a engenharia reversa do método de motion video editing, a substituição integral de ferramentas proprietárias por código aberto e a arquitetura determinística dos quatro pilares: relógio fonético com corte de silêncio (+40ms), motion de vidro 3D em Remotion/CSS, cache criptográfico SHA-256 e entrega broadcast multi-aspecto (9:16, 16:9, 1:1).

Documento gerado deterministicamente a partir das fontes citadas no próprio texto, via pandoc + typst. Toda afirmação técnica desta obra é rastreável a um arquivo nomeado no capítulo correspondente.

Data da compilação: 07/11/2026 · LegoLoop Foundation

Sumário

ANOTAÇÕES

Como ler este livro **2**
Público e pré-requisitos 2
Estrutura da obra 2
Parte I — Fundação e Princípio Determinístico **3**
A Lei Fundamental: Vídeo é Código 3
Comparativo de Eficiência Arquitetural 3
Parte II — A Arquitetura dos Quatro Pilares **4**
1. Relógio Mestre Fonético (Speech-Sync Engine) 4
2. Compositor Visual Reativo (Remotion & CSS 3D) 4
3. Pipeline de Assets Determinístico com Cache Criptográfico 5
4. Renderizador Multi-Aspecto e Bundle Broadcast 5
Parte III — Guia Prático de Execução **6**
Tríade de Acionamento 6
O Stop-Gate de Qualidade Visual (`qa_sheet.jpg`) 7
Parte IV — Receitas Multi-Aspect Ratio e Broadcast Bundle **8**
Matriz de Formatos e Áreas de Segurança 8
Anatomia do Pacote de Entrega (`dist/<job_id>/`) 8
Parte V — Rotina de Atualização por Diff (LegoPress) **9**
Governança Viva de Documentação 9
Comandos de Manutenção do Livro 9

Como ler este livro

ANOTAÇÕES

Público e pré-requisitos

Esta obra destina-se a engenheiros de software, criadores de conteúdo técnico e operadores do ecossistema LegoLoop. Pressupõe noções básicas de linha de comando e processamento de mídia.

Estrutura da obra

Parte	Nível	Conteúdo
I	Macro	Fundação filosófica, determinismo estrito e zero dependência
II	Meso	Arquitetura dos quatro pilares técnicos
III	Micro	Guia prático de execução e stop-gates de QA instantâneo
IV	Prática	Receitas multi-aspecto (9:16, 16:9, 1:1) e broadcast bundle
V	Governança	Rotina de atualização contínua por diff (LegoPress)

Parte I — Fundação e Princípio Determinístico

ANOTAÇÕES

A Lei Fundamental: Vídeo é Código

O pipeline `video-motion` foi concebido sob a lei de conduta inegociável do LegoLoop: **tudo o que puder ser determinístico NUNCA deve ser deixado para a probabilidade de uma IA generativa.**

Na produção audiovisual contemporânea, a maioria dos criadores depende de pacotes fechados (After Effects, Premiere, CapCut) ou de plataformas SaaS baseadas em créditos e assinaturas opacas. Essa dependência cria pontos únicos de falha, custos imprevisíveis e impossibilidade de automação em lote.

No LegoLoop, a premissa é invertida: - O layout visual é composto em **código declarativo** (CSS3 3D, Web-Canvas e Remotion). - Os tempos de transição são guiados pela matemática da fala (análise de áudio RMS e timestamps milimétricos do Whisper). - Os assets visuais secundários são gerados via APIs públicas gratuitas (Google AI Studio) ou sintetizados deterministicamente por shaders procedurais em Canvas.

Comparativo de Eficiência Arquitetural

Dimensão	Fluxo Tradicional (SaaS / NLE)	Pipeline LegoLoop (`video-motion`)
Corte de Respiração	Manual em timeline ou app proprietário	Automático (-30dB RMS + 40ms ataque)
Sincronia de Legenda	Digitação ou exportação com drift	`words.json` milimétrico sem desvio
Estilo Visual 3D	Plugins pagos de After Effects	Remotion / CSS3 com blur procedural
Custo por Minuto	Assinaturas mensais recorrentes	Custo zero de licença e 100% local
Versionamento	Binários pesados (.aep / .prproj)	Código puro versionado em Git

ANOTAÇÕES

Parte II — A Arquitetura dos Quatro Pilares

O pipeline é estruturado em quatro motores independentes, integrados por um grafo acíclico dirigido (DAG):

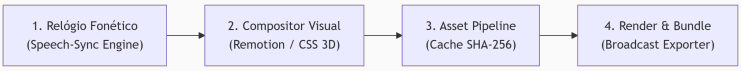


Diagrama de Arquitetura

1. Relógio Mestre Fonético (Speech-Sync Engine)

A linha do tempo do vídeo não é definida por segundos arbitrários, mas pela cadência real da locução: 1. **Corte Cirúrgico de Pausas:** Todo silêncio abaixo do threshold de −30dB com duração superior a 400ms é removido, preservando estritamente **+40ms de ataque pré-fala** para que nenhuma consoante oclusiva seja deglutida. 2. **Alinhamento Fonético Milimétrico:** Geração da matriz `words.json`, contendo cada vocábulo com seus marcadores de `start_ms` e `end_ms`. 3. **Detecção de Ênfase Vocal:** O motor calcula a energia RMS por palavra. Vocábulos com amplitude 40% superior à média do segmento recebem a flag `is_punch_word = true`. 4. **Normalização Broadcast EBU R128:** Ajuste de ganho para teto de transmissão em **-14 LUFS** com true peak a −1.0 dBFS.

2. Compositor Visual Reativo (Remotion & CSS 3D)

Em vez de renderizar frames estáticos pesados, o visual é gerado via DOM reativo acelerado por hardware: - **Cartões 3D de Vidro:** Superfícies translúcidas com `backdrop-filter: blur(16px)`, bordas sutis com iluminação especular e transição suave de push-in. - **Tipografia Cinética Anton:** Exibição com destaque cromático instantâneo sobre as palavras de ênfase

ANOTAÇÕES

identificadas na etapa fonética. - **Auto-Framing Adaptativo:** Recorte inteligente mantendo o sujeito no terço superior de segurança.

3. Pipeline de Assets Determinístico com Cache Criptográfico

- **Chave de Cache SHA-256:** Cada solicitação de imagem secundária gera uma assinatura criptográfica a partir do prompt e dimensões. Se já existe no disco, o custo de rede é zero.
- **Bridge com Fallback Local:** Conexão nativa com a API do Google AI Studio. Em caso de indisponibilidade de rede ou ausência de chave, o gerador procedural sintetiza texturas abstratas locais sem interromper o fluxo.

4. Renderizador Multi-Aspecto e Bundle Broadcast

- **Exportação Paralela:** Suporte nativo aos formatos `9:16` (Vertical), `16:9` (Widescreen) e `1:1` (Quadrado).
- **Entrega Broadcast Completa:** Geração simultânea do pacote em `dist/<job_id>/` contendo `.mp4`, legendas `.srt` e `.vtt`, arquivo de timecode `fcpxml` (v1.9) e copy pronta para redes em `POST_COPY.md`.

Parte III — Guia Prático de Execução

ANOTAÇÕES

Tríade de Acionamento

O pipeline pode ser executado pelas três vias canônicas do ecossistema LegoLoop, produzindo exatamente os mesmos artefatos e garantindo auditoria completa.

1. Via Linha de Comando (CLI)

O binário `legoloop` expõe o comando unificado `video-motion` e seus subcomandos:

```
# Execução completa da esteira de ponta a ponta
legoloop video-motion run --input video.mp4 --aspect 9:16 --output
dist/

# Execução cirúrgica isolada por etapas:
legoloop video-motion silence --input audio.wav --threshold -30 --pad
40
legoloop video-motion punch   --words words.json --audio audio.wav
legoloop video-motion assets  --prompt "cyberpunk glass ui" --
cache .cache/
legoloop video-motion preview --input video.mp4 --output qa_sheet.jpg
legoloop video-motion bundle  --input video.mp4 --output dist/job_01/
```

2. Parâmetros e Modos de Operação

Subcomando	Flag Principal	Descrição e Comportamento
`silence`	`--pad 40`	Margem de ataque em milissegundos pré-fala
`punch`	`--words words.json`	Análise de amplitude RMS e destaque Anton
`assets`	`--prompt "..."`	Consulta ao cache SHA-256 e bridge AI Studio
`preview`	`--output qa.jpg`	Renderização ultra-rápida dos 12 frames-chave
`bundle`	`--output dist/`	Consolidação do master, legendas e post copy

3. Via Grafo DAG e LegoLoop Studio

O pipeline é formalmente orquestrado pelo arquivo `loops/video-motion/pipeline.dag.json`:

```
legoloop run loops/video-motion/pipeline.dag.json --var
input_media="video.mp4"
```

ANOTAÇÕES

No painel visual do **LegoLoop Studio**, o operador acompanha o progresso nó a nó: - **Nó 1 (Audio Clock):** Inspeção dos marcadores de silêncio detectados. - **Nó 2 (Phonetic RMS):** Gráfico de energia sonora com palavras de ênfase destacadas. - **Nó 3 (Compositor 3D):** Pré-visualização dos shaders e fontes compiladas. - **Nó 4 (Export):** Geração do bundle final e telemetria de renderização.

O Stop-Gate de Qualidade Visual (`qa_sheet.jpg`)

Antes do render final em alta resolução, o motor gera em menos de 2 segundos a folha de contato `qa_sheet.jpg`: - Grade matricial 4x3 contendo os 12 frames mais significativos do vídeo. - Inspeção visual imediata das legendas, do enquadramento facial e dos reflexos dos cartões de vidro. - O pipeline pausa aguardando a confirmação do operador para liberar o empacotamento broadcast.

Protocolo de Validação e Ajustes no Gate

Caso algum artefato visual apresente inconsistência na folha de contato: 1. **Recorte Facial Desalinhado:** Ajustar a sensibilidade do auto-framing via parâmetro `--face-margin`. 2. **Ênfase Vocal Excessiva:** Recalibrar o limiar de RMS com a flag `--rms-boost 1.2`. 3. **Cores ou Reflexos:** Modificar o shader CSS diretamente no arquivo de estilos antes de autorizar o render final.

ANOTAÇÕES

Parte IV — Receitas Multi-Aspect Ratio e Broadcast Bundle

Matriz de Formatos e Áreas de Segurança

Cada rede social possui restrições visuais específicas (sobreposição de botões de like, comentários e legenda de rodapé). O motor ajusta o layout com base na matriz abaixo:

Formato	Resolução	Destino Principal	Margem de Segurança
9:16	1080x1920	TikTok, Reels, Shorts	120px topo, 280px base
16:9	1920x1080	YouTube Desktop, Cursos	60px uniforme
1:1	1080x1080	Instagram Feed, LinkedIn	80px topo e base

Anatomia do Pacote de Entrega (`dist/<job_id>/`)

Ao concluir a renderização, a pasta de entrega é montada com todos os ativos requeridos para distribuição profissional:

```
dist/job_20261107_01/
├── video_final_9x16.mp4      # Master de transmissão codificado em
H.264 / AAC
├── legendas.srt              # Legenda universal para players
externos
├── legendas.vtt              # Legenda web com estilização CSS
├── timeline.fcpxml           # XML v1.9 importável no DaVinci
Resolve Studio
├── qa_sheet.jpg              # Prova de contato dos 12 frames-chave
└── POST_COPY.md              # Texto de postagem com hashtags e
timing de publicação
```

Parte V — Rotina de Atualização por Diff (LegoPress)

ANOTAÇÕES

Governança Viva de Documentação

No ecossistema LegoLoop, nenhuma documentação pode se tornar obsoleta em relação ao código real. Sempre que um arquivo do pipeline (`internal/videomotion/` ou `loops/video-motion/`) for alterado via commit ou refatoração, o motor **LegoPress** sincroniza a obra técnica automaticamente.

Comandos de Manutenção do Livro

```
# Auditar a integridade geométrica do PDF gerado
legoloop legopress auditar docs/books/video-
motion/2026-11-07_PIPELINE-MOTION-VIDEO.pdf

# Atualizar capítulos a partir dos diffs recentes do Git
legoloop legopress atualizar docs/books/video-motion/

# Recompilar o livro completo em caso de alterações nas partes
bash docs/books/compilar.sh video-motion
```

A esteira de publicação gera automaticamente o manuscrito consolidado em Markdown, o documento tipográfico final em Typst, o PDF de alta resolução (170x240mm) e as imagens de visualização para cada página na pasta `preview/`.